修士論文

視覚言語モデルにおけるタスク類似性に基づく内部表現整合学習に関する検討

※題目は提出時に確定（プリアンブルの候補を参照）

中野 友晴

東京都立大学大学院 システムデザイン研究科
情報科学域

指導教員　杉村 大輔

提出日　※未定

概要

視覚言語モデル（VLM）は画像とテキストを包括的に理解するモデルであり，視覚的質問応答などに応用されている．VLM の内部表現は，答えが同じ質問でも，画像の違いに伴い大きく変わることがある．これは，「見つける」,「たどる」,「答える」といった人間が回答を行う手続きの特徴について，VLM が一貫した内部表現を獲得していない可能性を示唆する．そこで本研究では，回答の手続きを各段階の操作の名前の並びとして明示的に扱い，手続きが一致する質問同士の内部表現を近づける，タスク類似性に基づく内部表現整合学習を検討する．実験の結果，類似タスクにおける内部表現の一貫性は回答の正解率には大きくは寄与しないことが確認できた．

〔執筆メモ〕上の 303 字は，教授が了承して提出した予稿（../pcsj-imps-2026/manuscript.tex，2026-10-16）のアブストラクトと同文．これを種に，読み手の知る地点から書き直して 800 字程度へ広げる（流れは VLM とは何か→従来の課題→提案と期待→結果）．表現の頑健性の結果（context.md § 0・§ A.6．加工による動きを画像を差し替えたときの動きで割った比では整合前より小さいが，距離そのものでは逆を向く）も一文で入れる．

目次

概要 i

第 1 章 序論 1
1.1 背景 . . . 1
1.2 本研究の問い . . . 1
1.3 貢献 . . . 1
1.4 本論文の構成 . . . 1

第 2 章 関連研究 2
2.1 VLM の内部表現の不安定性 . . . 2
2.2 プローブによる内部表現の分析 . . . 2
2.3 対照学習 . . . 2
2.4 内部表現を対象とする学習 . . . 2
2.5 GQA と functional program . . . 2

第 3 章 提案手法 3
3.1 タスク署名 . . . 3
3.2 整合損失 . . . 3
3.3 整合損失を掛ける位置 . . . 3

第 4 章 実験設定 4
4.1 モデルとデータ . . . 4
4.2 三つの群 . . . 4
4.3 乱数種 3 つの結果のまとめ方 . . . 4
4.4 整合が働いたことの確認 . . . 4

第 5 章 結果 5
5.1 署名の読み取り精度 . . . 5
5.2 正解率 . . . 5
5.3 答えの生成における署名の利用 . . . 5
5.4 表現の頑健性 . . . 5

第 6 章 結論 6
6.1 結論と貢献 . . . 6

6.2 限界 6
6.3 今後の課題 6

謝辞 7

参考文献 8

付録 A 補助的な検証 9
A.1 読み取り精度の測定と二つの対照 9
A.2 演算子の組成の読み取り 9
A.3 署名の出現回数による層別と正誤で分けたプローブ 9
A.4 答えの生成における利用の測定 9
A.5 整合する層を変えた試走 9
A.6 表現の頑健性の測定の詳細 10

第 1 章

序論

1.1 背景

〔執筆メモ〕context.md § 1.1. VLM の頑健性は出力で測られてきたこと，Wani ら [1] が「答えが変わらないまま内部表現が大きく変化する」ことを示したこと（幾何的な加工と文字の重ね書きの違いまで），著者らは対処法を示さず，方向（同じ入力を拡張したときの埋め込みの動きを罰する学習目的など）を今後の課題として挙げていること．

1.2 本研究の問い

〔執筆メモ〕context.md § 1.2. Wani らは同じ入力の揺らぎを見ており，別々の質問どうしの近さは問われていない——そこから入る．中心の問いは一つ：タスク構造（署名）を内部表現に明示的に整合させたとき，内部表現と答えの生成に何が起きるか．正解率の向上は目的ではないことをここで明言する．

1.3 貢献

〔執筆メモ〕context.md § 2. 貢献は「読み取れること」と「使われること」を分けて示したこと．Elazar ら [2] の「除く」方向に対し，本研究は損失で「足す」方向から構成的に示す．VLsI [3] は傍証にとどめ，中核の支柱には据えない（外部教師による蒸留と自己整合の違い）．

1.4 本論文の構成

〔執筆メモ〕各章の一文紹介．最後に書く．

第 2 章

関連研究

2.1 VLM の内部表現の不安定性

〔執筆メモ〕references/hidden-instability.md．Wani ら [1] の設定（言語側最終層，Qwen3-VL・LLaVA-OneVision・Gemma-3，SEEDBench・MMMU・POPE）と指標（無関係画像対の距離分布の平均に対する比と，Cohen's d）．本研究が借りるのは指標の形だけである．

2.2 プローブによる内部表現の分析

〔執筆メモ〕references/probing-classifiers.md・amnesic-probing.md・task-format.md．Belinkov [4] の総覧，Elazar ら [2] の amnesic probing（除いて測る・Rand 対照），Sahoo ら [5] の「プローブは task format を検出しうる」という警告．本研究の測定設計（言い回しプローブ・書き出し分離・残差化）がどの批判に応えるものかをここで対応づける．

2.3 対照学習

〔執筆メモ〕references/supcon.md．SupCon [6] の損失と射影 head．本研究は射影を挟まず（反証可能性のため）生の表現に掛ける点が異なる——詳細は 3.3 節．

2.4 内部表現を対象とする学習

〔執筆メモ〕references/vlsi.md．VLsI [3]（層ごとの特徴を自然言語化して蒸留，正解率向上）．外部教師の有無・表現を直接近づけるか否かの違い．

2.5 GQA と functional program

〔執筆メモ〕references/gqa.md．GQA [7] の構成と functional program．program が付いていることが採用理由であること．

第 3 章

提案手法

3.1 タスク署名

〔執筆メモ〕context.md § 3.1. functional program の例（“Who is wearing the dress?” の 3 段の表），署名の定義，引数を捨てる理由，署名と質問文の交絡（自動生成ゆえの相関，演算子名が質問文に現れる 10 種）.

3.2 整合損失

〔執筆メモ〕context.md § 3.2. SupCon 式（$\mathcal{L}_{\text{align}}$）と各項の読み，$\mathcal{I}$ から外れる質問が本研究のバッチ構成では生じないこと，温度 τ（学習可能，初期値 0.07），全体の目的関数 $\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{LM}} + \lambda \mathcal{L}_{\text{align}}$（$\lambda = 0.1$）.

3.3 整合損失を掛ける位置

〔執筆メモ〕context.md § 3.3. 第 16 層・質問を読み終えた位置（$H = 960$）の選定理由（causal attention のもとで画像と質問文のすべてを参照でき，答えの先頭トークンのスコアが出る位置），射影 head を挟まない理由（反証可能性），それでも構造が使われない余地が残ること（多対一の写像）——この余地を測るのが 5.3 節である.

第 4 章

実験設定

4.1 モデルとデータ

〔執筆メモ〕context.md § 4.1 と references/smolvlm.md．SmolVLM-500M-Instruct [8]（32 層，$H = 960$．画像分割を切って 1 枚 64 トークンにしていること），GQA `train_balanced` 1 エポック（884 問除外，942,116 問），バッチ構成（16 署名 × 2 件），学習率・勾配打ち切り，9 回の学習（3 群 × 3 乱数種，1 回約 2 時間 53 分），表現の頑健性の判定にだけ足した乱数種 45・46 の 6 回（context.md § 8.1），`testdev_balanced` 12,578 問で報告する理由と 3 分割の排他性．

4.2 三つの群

〔執筆メモ〕context.md § 4.2．baseline ／ proposal ／ ablation の定義．ablation は「ラベルの意味だけを除く」群であり表現を壊す群ではないこと，この対照が答えるのは「ラベルに意味が要るか」までで「署名である必要があるか」ではないこと（→ 6.3 節）．

4.3 乱数種 3 つの結果のまとめ方

〔執筆メモ〕context.md § 4.3．対応のある t 検定と 95% 信頼区間（$n = 3$，$t_{2,0.975} = 4.303$），「区間が 0 を含む＝差が無い，ではない」という読み方，baseline 3 本で測る乱数種由来のばらつき（幅 1.14pt．値は context.md § 5.2）．

4.4 整合が働いたことの確認

〔執筆メモ〕context.md § 4.4．分離度 δ（Cohen's d）の定義と 3 群の値（0.816 ／ 2.378 ／ 0.451），proposal は「同署名を近づけた」のではなく異署名がそれ以上に離れた結果であること，ablation の表現が一方向に潰れたことと $\log 31$ への一致（ラベルに情報が無いことの裏づけ）．

第 5 章

結果

5.1 署名の読み取り精度

〔執筆メモ〕context.md § 5.1（当てはめの詳細は付録 A.1）．読み取り精度の表（82.9% → 95.9%，+13.0pt；ablation 81.0%；言い回しプローブ 69.7%；床 28.8%；書き出し分離で +14.5pt）．「上がったこと自体は発見ではない」――確定させるのは増分の帰属であるという書き方を保つ．整合前の baseline の読み（幾何は近くないが線形には読める）もここ．組成への波及は付録 A.2 へ送る．

5.2 正解率

〔執筆メモ〕context.md § 5.2．乱数種ごとの正解率の表，proposal − baseline の区間 $[-1.81, +1.70]$ の計算過程，「差が無い」ではなく上限を言う読み方．上がらない理由の層別は付録 A.3 へ送る．

5.3 答えの生成における署名の利用

〔執筆メモ〕context.md § 5.3（測定方法は付録 A.4）．相対感度の表（3 幅で − 28.0 ／ − 21.6 ／ − 18.0%，3 つの乱数種で向きが揃うが，区間は 128 本で 0 を含む．ablation は下がらない），特権の消失（+2.82pt → 差なし），一次近似であることの留保（「まったく使っていない」ではなく「頼る度合いが下がった」）．

5.4 表現の頑健性

〔執筆メモ〕context.md § A.6 と § 8.1（設計と比の作り方の詳細は付録 A.6）．出発点（1.1 節）に応える測定：Wani ら [1] の加工 23 通りを報告用データの全問に施し，第 16 層の表現の変化量を，同じ質問に別の画像を与えたときの距離の平均に対する比で 3 群について比べる．この測定だけは乱数種 45・46 を足した 5 本で読む．判定に使う比の表（23 通りすべてで baseline 14.75 ／ proposal 9.92 ／ ablation 20.95%），proposal − baseline は -4.82pt $[-7.87, -1.77]$（5 本すべてで負），ablation − baseline は +6.21pt，proposal − ablation は -11.03pt で，三つとも区間は 0 を含まない．5 本の結果を見る前に決めた判定の表（§ 8.1）では 1 行目に当たる．ただし比の分母は群ごとに違い，距離そのものでは第 16 層で proposal のほうがよく動く（+1.97，単位は 10^{-3}，区間は 0 を含まない）．そこで「整合は表現の安定性を高める」とは書かず，安定性は比で見るか距離で見るかに依ると書く．最終層の比と答えでは，幾何的な加工について 3 群の差が見られないこと．

第 6 章

結論

6.1 結論と貢献

〔執筆メモ〕context.md § 6. 三つの主結果を一文で束ねる．貢献（足す側から構成的に示した），「この研究から言えないこと」の列挙をここでも省かない．その一つに，整合が表現の頑健性を高めたとは言えないこと（5.4 節．比では整合前より小さいが，距離そのものでは逆を向く）が入る．

6.2 限界

〔執筆メモ〕context.md § 7. 設計の一点性（$\lambda = 0.1$・第 16 層・単一モデル・単一データセット・1 エポック），答えが署名に固有かは未検証であること（ablation が示すのは並べ替えた無意味なラベルでは起きない，まで），署名が解き方の正しい形式化かは未検証（GQA 公式 consistency との食い違い 52.1% の読み方を含む），表現の頑健性の判定が乱数種 5 つと一つの比の作り方に依ること，「利用が伴っていない」は第 16 層・一次近似の範囲であること．

6.3 今後の課題

〔執筆メモ〕context.md § 8. 執筆時点で残っているものだけを書く（済んだ測定は第 5 章へ移す）：稀な署名の表現側の層別（§ 8.2），答えの型ラベルでの整合——主語の確定（§ 8.3），λ と層を振る・別モデルと別データセット（§ 8.4，署名に代わる形式化が要ること）．

謝辞

〔執筆メモ〕指導教員・研究室・（あれば）計算資源等への謝辞．最後に書く．

参考文献

[1] F. A. Wani *et al.*, "Same Answer, Different Representations: Hidden Instability in VLMs," arXiv:2602.06652, 2026.

[2] Y. Elazar *et al.*, "Amnesic Probing: Behavioral Explanation with Amnesic Counterfactuals," *TACL*, vol. 9, pp. 160–175, 2021.

[3] B.-K. Lee *et al.*, "VLsI: Verbalized Layers-to-Interactions from Large to Small Vision Language Models," in Proc. *IEEE/CVF CVPR*, 2025.

[4] Y. Belinkov, "Probing Classifiers: Promises, Shortcomings, and Advances," *Computational Linguistics*, vol. 48, no. 1, pp. 207–219, 2022.

[5] S. Sahoo *et al.*, "Linear Probes Detect Task Format, Not Reasoning Mode in Language Model Hidden States," in Proc. *6th Workshop on Trustworthy NLP*, 2026.

[6] P. Khosla *et al.*, "Supervised Contrastive Learning," in Proc. *NeurIPS*, 2020.

[7] D. A. Hudson and C. D. Manning, "GQA: A New Dataset for Real-World Visual Reasoning and Compositional Question Answering," in Proc. *IEEE/CVF CVPR*, 2019.

[8] A. Marafioti *et al.*, "SmolVLM: Redefining Small and Efficient Multimodal Models," arXiv: 2504.05299, 2025.

[9] T. McGrath *et al.*, "The Hydra Effect: Emergent Self-repair in Language Model Computations," arXiv:2307.15771, 2023.

[10] W. Gurnee *et al.*, "Verbalizable Representations Form a Global Workspace in Language Models," *Transformer Circuits Thread*, 2026.

付録 A

補助的な検証

A.1　読み取り精度の測定と二つの対照

〔執筆メモ〕context.md § A.1. プローブの定義・当てはめと打ち切り（10 問以上の署名に限る，1/2 分割，early stopping）・床の定義，言い回しプローブと書き出し分離の作り方，ablation の 81.0% の読み方，残差化（Sahoo ら [5] への応答，形式 3 変量で 0.35pt しか動かない）——残差化はこの付録限定とする．

A.2　演算子の組成の読み取り

〔執筆メモ〕context.md § A.2.「学習が教えたことを読み返しているだけ」への反論の設計（署名単位の分割・演算子集合ラベル），AUC と完全一致率の表（36.3% → 44.5%），言い回しプローブとの比較の読み方の注意．

A.3　署名の出現回数による層別と正誤で分けたプローブ

〔執筆メモ〕context.md § A.3. 正解率が上がらない理由を測る．署名の学習出現回数による 5 層の層別表（利得の現れる層は無い，1–10 層の − 2.50pt は区間が 0 を跨ぐ），正誤で分けたプローブ（誤答側でも 96.4%．誤りが署名より後の段階で起きるというのは説明の候補で，確かめていない），proposal に掛かる留保．稀な署名の表現側の測定（§ 8.2）が済んだらここに足す．

A.4　答えの生成における利用の測定

〔執筆メモ〕context.md § A.4. 中立／不一致の二択，自己修復 [9] ゆえに壊す方法を採らないこと，三段の設計（U_m・J-lens [10] による引き戻し $J(U_m)$・相対感度 $e_p(u)$）と判定量 Δ_m ／ Δ'_m，結果の表と各段の読み（第 1 段は決着に使わない，など），64 問で足りるかの確認（累積平均はなお僅かに動くが，幅 $m = 8$ では baseline に対する変化率が -24–-30% に収まる．$m = 32$ では -18–-23%，$m = 128$ では -14–-20%）．

A.5　整合する層を変えた試走

〔執筆メモ〕context.md § A.5. 第 8 層・第 24 層で乱数種 42 の proposal を 1 回ずつ学習した結果の表，読み取り精度は層を変えても同じ高さに着くこと，区間を作れない旨．乱数種を揃える追試（§ 8.4）が済んだら本文へ昇格を検討する．

A.6　表現の頑健性の測定の詳細

〔執筆メモ〕context.md § A.6 の設計と，結果のうち判定に使う比以外．Wani ら [1] の付録が定めた加工の族と値（原典が書いていない背景色・補間・箱の位置と大きさ・縮小と余白の率はこちらで決めたこと，指示文の選び方だけは原典から逸脱したこととその理由），対照を「同じ質問に別の画像」とした理由（問まで入れ替えると，整合が作り変えた質問どうしの配置を測ってしまう），走らせる前（2026-10-23）に決めた判定の表．比の分母が群ごとに違うこと（proposal は加工による距離が約 3 倍，対照が約 5 倍），距離そのものでは向きが逆になること，走らせた後に足した五つの比の作り方（どれでも proposal < baseline < ablation の順，proposal − baseline の区間は対照を同署名の別の問にした比を除いて 0 を含まない，差の大きさは，対照が同じ質問に別の画像を付けた比の作り方のあいだで約 2 倍変わり（−2.2–−4.8pt），対照を別の問にした二つでは −0.75・−0.49pt）．Cohen's d が群の比較に使えない理由（d の大きさはほぼ，加工と対照を合わせた標準偏差を対照の平均で割った値で決まり，対照の変動係数が群ごとに 0.34 から 0.78 まで違う）．文字のある重ね書きで proposal は最終層の比と答えが baseline より少し動きにくいが，proposal − ablation の区間が 0 を含むので署名ラベルには帰せないこと．